

Skema Aplikasi eAbsen SMK Syafi'i Akrom Pekalongan

Sistem Presensi & Pelanggaran Siswa — 5 Jurusan (RPL, TKJ, TKR, TSM, Busana)

Tech Stack:

- Backend: Laravel 13
- Database: MySQL
- UI/Admin Panel: AdminLTE + Bootstrap 5
- Icon: Fontawesome 5
- Cetak/Export PDF: DOMPdf

1. Ringkasan

Aplikasi presensi siswa berbasis kelas & mata pelajaran, dengan pencatatan pelanggaran siswa berpoin dan alur persetujuan. Melibatkan 4 level pengguna utama (Guru, BK, Waka Kesiswaan, Kepala Sekolah), ditambah 1 peran manajemen master (Koordinator BK) dan Admin sistem.

2. Peran & Hak Akses

Peran	Presensi	Rekap Presensi	Kelola Pelanggaran	Setujui Pelanggaran	Master Data
Admin	–	Semua	–	–	User, Kelas, Jurusan, Mapel, Penugasan Guru
Guru	Input (kelas & mapel yang diampu)	Riwayat presensi sendiri (jam sebelumnya)	–	–	–

Peran	Presensi	Rekap Presensi	Kelola Pelanggaran	Setujui Pelanggaran	Master Data
BK	Input (kelas binaan)	Rekap per kelas binaan	Catat pelanggaran, ajukan tindak lanjut	–	–
Koordinator BK	–	–	Kelola jenis pelanggaran & poin	–	Jenis Pelanggaran
Waka Kesiswaan	–	Rekap harian semua kelas	Tindak lanjuti	Setujui/tolak	–
Kepala Sekolah	–	Rekap harian semua kelas	–	–	–

Catatan: Koordinator BK adalah *flag* tambahan pada akun BK (`is_koordinator_bk`), bukan role login terpisah — karena biasanya dijabat oleh salah satu guru BK, dan khusus bertugas mengatur `jenis_pelanggaran` & poin.

3. Skema Database

3.1 roles

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
nama_role	varchar	admin, guru, bk, waka_kesiswaan, kepala_sekolah
deskripsi	varchar	nullable

3.2 users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	

Kolom	Tipe	Keterangan
role_id	bigint, FK → roles.id	
nip_nik	varchar	nullable
nama	varchar	
email	varchar, unique	
password	varchar	
jurusan_id	bigint, FK → jurusans.id	nullable, homebase guru
is_koordinator_bk	boolean	default false, hanya relevan jika role = bk
foto	varchar	nullable
status_aktif	boolean	default true
timestamps		

3.3 jurusans

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
kode_jurusan	varchar	RPL, TKJ, TKR, TSM, BUS
nama_jurusan	varchar	

3.4 kelas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
jurusan_id	bigint, FK → jurusans.id	
tingkat	enum	X, XI, XII

Kolom	Tipe	Keterangan
nama_kelas	varchar	contoh: "X RPL 1"
wali_kelas_id	bigint, FK → users.id	nullable

3.5 **siswas**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
kelas_id	bigint, FK → kelas.id	
nis	varchar, unique	
nisn	varchar	nullable
nama	varchar	
jenis_kelamin	enum	L, P
foto	varchar	nullable
status	enum	aktif, lulus, pindah, keluar

3.6 **mata_pelajarans**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
kode_mapel	varchar	
nama_mapel	varchar	

3.7 **jam_pelajarans (master jam ke-)**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	

Kolom	Tipe	Keterangan
jam_ke	integer	1, 2, 3, ...
waktu_mulai	time	
waktu_selesai	time	

3.8 guru_mapel_kelas (penugasan guru — menentukan "kelas & mapel yang diampu")

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
guru_id	bigint, FK → users.id	
kelas_id	bigint, FK → kelas.id	
mapel_id	bigint, FK → mata_pelajarans.id	

Tanpa kolom hari/jam — hanya menentukan kelas & mapel apa saja yang boleh diabsen oleh guru tsb. Jam pelajaran tidak dipetakan di sini karena berbeda-beda tiap mapel, dan dipilih manual lewat checkbox saat presensi.

3.9 presensis (header/batch — satu kali proses input, boleh mencakup beberapa jam)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
tanggal	date	
kelas_id	bigint, FK → kelas.id	
jenis	enum	mapel, bk
mapel_id	bigint, FK → mata_pelajarans.id	nullable, wajib jika jenis = mapel
dicatat_oleh	bigint, FK → users.id	guru/BK yang input — tampil di rekap

Kolom	Tipe	Keterangan
keterangan	varchar	nullable
timestamps		

3.10 presensi_jams (jam pelajaran yang dicentang dalam satu sesi)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
presensi_id	bigint, FK → presensis.id	
jam_pelajaran_id	bigint, FK → jam_pelajarans.id	

Satu `presensis` bisa punya banyak baris di sini – satu baris per checkbox jam yang dicentang (tidak harus berurutan). Status kehadiran tetap satu per siswa untuk seluruh jam yang dicentang dalam sesi tsb (lihat `presensi_details`).

3.11 presensi_details

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
presensi_id	bigint, FK → presensis.id	
siswa_id	bigint, FK → siswas.id	
status	enum	hadir, izin, sakit, alpa, terlambat
keterangan	varchar	nullable

3.12 bk_kelas (kelas binaan BK)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
bk_user_id	bigint, FK → users.id	

Kolom	Tipe	Keterangan
kelas_id	bigint, FK → kelas.id	

3.13 jenis_pelanggarans (dikelola Koordinator BK)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
nama_pelanggaran	varchar	
kategori	enum	ringan, sedang, berat
poin	integer	

3.14 pelanggaran_siswas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
siswa_id	bigint, FK → siswas.id	
jenis_pelanggaran_id	bigint, FK → jenis_pelanggarans.id	
tanggal_kejadian	date	
deskripsi	text	
poin	integer	snapshot poin saat dicatat
dicatat_oleh	bigint, FK → users.id	BK
status	enum	menunggu_persetujuan, disetujui, ditolak, selesai
rencana_tindak_lanjut	text	nullable
disetujui_oleh	bigint, FK → users.id	nullable, Waka Kesiswaan

Kolom	Tipe	Keterangan
tanggal_persetujuan	datetime	nullable
timestamps		

3.15 tindak_lanjut_pelanggarans (log audit alur persetujuan)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint, PK	
pelanggaran_id	bigint, FK → pelanggaran_siswas.id	
oleh_user_id	bigint, FK → users.id	
catatan	text	
status_baru	enum	sama seperti status di pelanggaran_siswas
created_at	timestamp	

3.16 Ringkasan Relasi

- jurusans 1—N kelas 1—N siswas
- users (guru) N—N kelas & mata_pelajarans melalui guru_mapel_kelas
- presensis 1—N presensi_details N—1 siswas
- presensis N—N jam_pelajarans melalui presensi_jams
- users 1—N presensis (via dicatat_oleh)
- users (BK) N—N kelas melalui bk_kelas
- jenis_pelanggarans 1—N pelanggaran_siswas N—1 siswas
- pelanggaran_siswas 1—N tindak_lanjut_pelanggarans

4. Kebutuhan Fungsional per Modul

4.1 Menu Guru

- Login, lihat daftar kelas & mapel yang diampu (dari guru_mapel_kelas)

- Input presensi per kelas & mapel yang diampu
- Centang (checkbox) jam pelajaran yang tercakup dalam sesi input ini — bebas, tidak harus berurutan, karena jam tiap mapel berbeda-beda → tersimpan sebagai satu presensi header + baris presensi_jams untuk tiap jam dicentang
- Set status per siswa (default hadir), berlaku untuk seluruh jam yang dicentang dalam sesi tsb
- Lihat riwayat/rekap presensi yang sudah diinput sebelumnya (per tanggal/kelas)
- Nama guru otomatis tercantum di rekap (dicatat_oleh)

4.2 Menu BK

- Login, lihat daftar kelas binaan (bk_kelas)
- Input presensi untuk kelas binaan (jenis = bk)
- Lihat rekap presensi tiap kelas (gabungan presensi guru mapel + BK)
- Catat pelanggaran siswa: pilih siswa, jenis pelanggaran (poin otomatis dari master), deskripsi, tanggal
- Ajukan tindak lanjut pelanggaran ke Waka Kesiswaan untuk persetujuan
- (Jika berperan Koordinator BK) kelola master jenis pelanggaran & poin

4.3 Menu Waka Kesiswaan

- Lihat rekap presensi harian seluruh kelas/jurusan
- Lihat daftar pelanggaran berstatus menunggu persetujuan
- Setujui/tolak tindak lanjut pelanggaran, catat keputusan (tersimpan di tindak_lanjut_pelanggarans)

4.4 Menu Kepala Sekolah

- Lihat rekap presensi harian (read-only, seluruh kelas/jurusan)
- Lihat ringkasan pelanggaran (opsional, sebagai info tanpa aksi)

5. Alur Proses Utama

A. Presensi Guru (multi jam pelajaran via checkbox)

1. Guru login → sistem tampilkan daftar kelas & mapel yang diampu (guru_mapel_kelas)
2. Guru pilih kelas & mapel yang akan diabsen
3. Guru centang (checkbox) jam pelajaran mana saja yang tercakup dalam sesi ini (bebas, tidak wajib berurutan)
4. Sistem tampilkan daftar siswa kelas tersebut

5. Guru set status kehadiran per siswa — satu status berlaku untuk seluruh jam yang dicentang
6. Submit → simpan 1 `presensis` (kelas, mapel, guru) + baris `presensi_jams` per jam dicentang + N `presensi_details`

B. Presensi BK

1. BK login → sistem tampilkan kelas binaan
2. BK pilih kelas & tanggal, set status per siswa
3. Submit → simpan `presensis` (jenis = bk) + `presensi_details`

C. Pelanggaran & Persetujuan

1. BK catat pelanggaran siswa (jenis pelanggaran + poin terisi otomatis), status awal `menunggu_persetujuan`
2. BK isi rencana tindak lanjut, kirim ke Waka Kesiswaan
3. Waka Kesiswaan review → setuju (`disetujui`) atau tolak (`ditolak`), tercatat di `tindak_lanjut_pelanggarans`
4. Jika disetujui dan tindak lanjut dieksekusi, status diubah `selesai`

D. Kelola Master Pelanggaran (Koordinator BK)

- CRUD `jenis_pelanggarans` : nama, kategori (ringan/sedang/berat), poin
-

6. Rekap & Laporan

- **Rekap harian:** semua kelas, filter tanggal — untuk Waka Kesiswaan & Kepala Sekolah
 - **Rekap per kelas:** untuk BK (kelas binaan)
 - **Riwayat presensi:** untuk Guru (presensi yang pernah diinput)
 - **Rekap pelanggaran:** per siswa, per kelas, per periode, dengan total poin
 - **Cetak/Export:** PDF & Excel, filter berdasarkan tanggal, kelas, dan jurusan
-

7. Catatan

- Guru tidak punya jadwal jam/hari tetap di sistem (`jadwal_pelajarans` dihapus); jam pelajaran dipilih manual lewat checkbox saat presensi (`presensi_jams`).
- Satu status kehadiran berlaku untuk seluruh jam yang dicentang dalam satu sesi presensi (bukan per-jam per siswa).

- Koordinator BK tetap diperlukan sebagai role/flag pada akun BK (`is_koordinator_bk`), karena dialah yang mengatur `jenis_pelanggaran` & poin.
- Semua pelanggaran (ringan/sedang/berat) wajib diketahui & disetujui Waka Kesiswaan – tidak ada jalur pintas untuk kategori tertentu, alur di §5.C berlaku sama untuk semua kategori.
- Wali kelas (`wali_kelas_id` di tabel `kelas`) hanya sebagai referensi informasi untuk BK – tidak diberi hak akses/login khusus di sistem ini.

8. Alur Sederhana (Acuan Tim)

8.1 Alur Presensi (Guru & BK)

```
graph TD
    Login --> A
    A --> B
    B --> C
    C --> D
    D --> E
    E --> F
    F --> G
    G --> H
    H --> I
```

Login

▼

Guru: pilih Kelas & Mapel yang diampu
BK : pilih Kelas Binaan

▼

Centang jam `pelajaran` (checkbox, bebas urutan)

▼

Sistem tampilkan daftar siswa di kelas tsb

▼

Set status kehadiran per `siswa` (default: Hadir)

▼

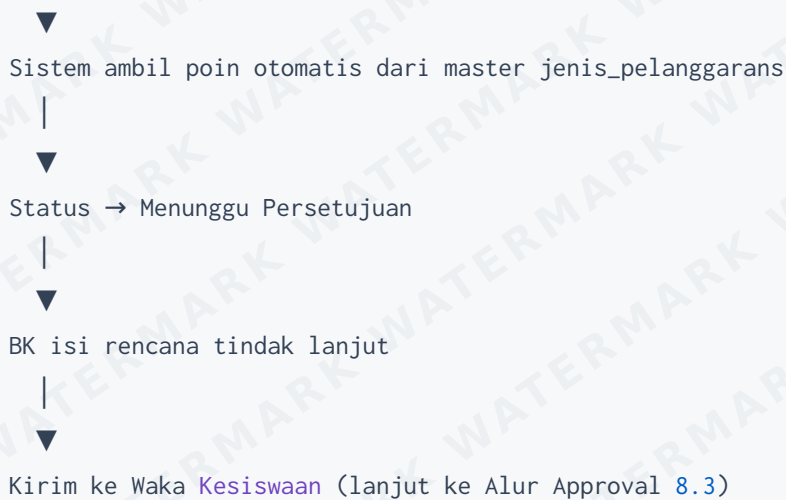
Submit → simpan presensis + presensi_jams + presensi_details

▼

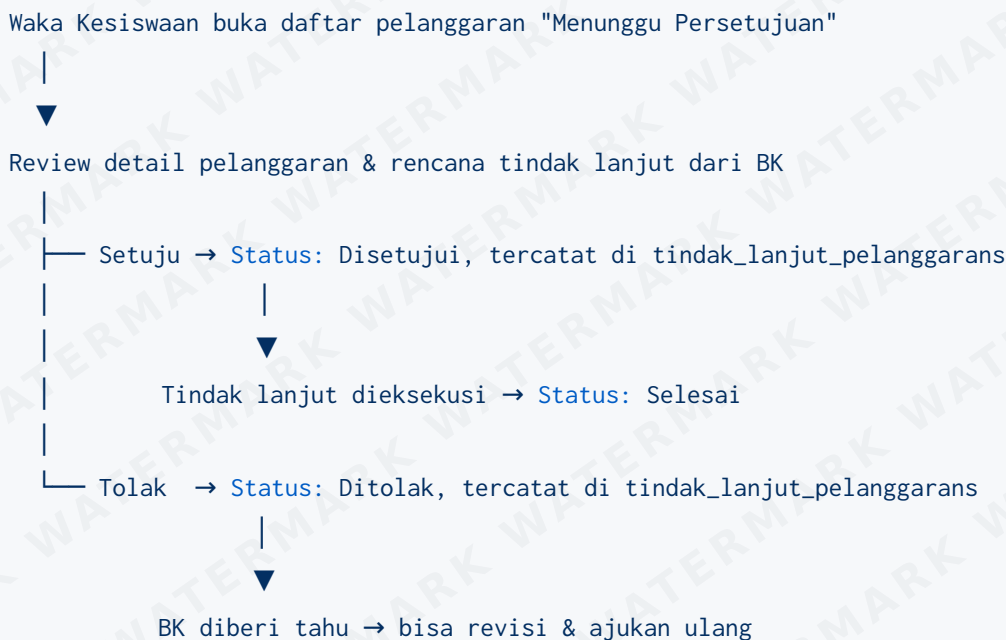
Tampil di `rekap` (riwayat Guru / rekap kelas BK / rekap harian Waka & Kepsek)

8.2 Alur Pelanggaran

```
graph TD
    A[BK menemukan / menerima laporan pelanggaran siswa] --> B[BK input data pelanggaran siswa, jenis pelanggaran, tanggal, deskripsi]
```



8.3 Alur Approval (Waka Kesiswaan)



Catatan: semua kategori pelanggaran (ringan/sedang/berat) wajib melalui alur approval ini — tidak ada jalur pintas. Kepala Sekolah tidak terlibat dalam approval, hanya melihat rekap.